

GMR REPORTS PLATFORM

Enterprise AOT Engine for JasperReports, BIRT & Crystal Reports

GUIA DE CLIENTE & DESARROLLADOR B2B

Manual de Usuario del Inquilino

GMR Reports Studio & Cloud Platform - Version 1.3 GA

CONTROL DE EMISION Y ESPECIFICACION DEL DOCUMENTO

Version del Sistema:	v1.3.0 GA (GraalVM Mandrel Native AOT)
Clasificacion de Seguridad:	USO AUTORIZADO - CLIENTES & INQUILINOS GMR
Fecha de Aprobacion:	Septiembre 2026
SLA Operacional:	99.99% en Enterprise Cloud / Latencia < 20 ms
Normativas de Cumplimiento:	ISO/IEC 27001, SOC 2 Type II, PCI-DSS v4.0
Autoria y Mantenimiento:	GMR Research & Development Core Engineering

Manual de Usuario del Inquilino (Tenant User Guide)

****GMR Reports Studio & Cloud Platform · Versión 1.3 GA****

Motor AOT de Alto Rendimiento para JasperReports, Eclipse BIRT y Crystal Reports

1. Introducción y Arquitectura de la Plataforma

GMR Reports es una plataforma de generación y distribución de documentos empresariales de ultra-baja latencia impulsada por compilación nativa en GraalVM/Mandrel.

1.1 Conceptos Fundamentales

- ****Inquilino (Tenant)****: Espacio de trabajo aislado criptográficamente que pertenece a su organización (ej. *Banco Innovador*). Todos sus datos, plantillas y registros de auditoría están completamente separados de otros clientes.
- ****Clave de API (X-API-Key)****: Credencial secreta asignada a su organización para autenticar peticiones desde sus sistemas (ERP, CRM o aplicaciones core).
- ****Motores Soportados****:
 - ****SAP Crystal Reports**** (`.rpt` / XML)
 - ****JasperReports**** (`.jrxml`)
 - ****Eclipse BIRT**** (`.rptdesign`)

1.2 Capacidad de Plantillas por Nivel de Suscripción

Plan	Cuota Mensual de Documentos	Límite de Plantillas Activas	Rate Limit	
:---	:---	:---	:---	:---
Developer Free	1,500 docs/mes	Hasta 5 plantillas	60 req/min	Comunida
Launch	25,000 docs/mes	Hasta 25 plantillas	150 req/min	Estándar (Ema
Growth / Pro	100,000 docs/mes	Hasta 100 plantillas	400 req/min	Prior
Scale	500,000 docs/mes	Hasta 500 plantillas	1,500 req/min	Crítico (2
Enterprise Cloud	2,000,000+ docs/mes	**Ilimitadas**	5,000 req/min	SL

2. Entornos de Trabajo y Acceso Seguro

La plataforma ofrece dos entornos web claramente diferenciados:

```
.....
·  GMR Reports Platform Web                               ·
.....
·  1. Studio Sandbox (/console)·  2. Portal Clientes (/portal)·
·  · Diseño de plantillas          ·  · Acceso corporativo seguro ·
·  · Asistente de IA Gemini         ·  · Autenticación 2FA OTP      ·
·  · Pruebas en memoria volátil·  · Emisión de lotes reales      ·
·  · Descarga de archivos          ·  · Gestión de claves de API   ·
.....
```

2.1 Acceso al Portal Corporativo (`/portal`)

1. Ingrese a la URL institucional de la plataforma (`https://tu-dominio.com/portal`).
2. Introduzca su correo electrónico corporativo registrado.
3. El sistema emitirá un ****código de seguridad OTP (One-Time Password)**** de 6 dígitos que llegará a su bandeja de entrada con vigencia de 5 minutos.

4. Tras validar el código, su sesión queda protegida mediante un token JWT firmado. Opcionalmente, puede iniciar sesión mediante el ****SSO Federado**** de su empresa (Google Workspace, Microsoft Azure Entra ID, GitHub o LinkedIn).

3. Diseño y Creación de Plantillas en Studio Sandbox

El Studio Sandbox (`/console`) le permite crear o importar plantillas de cualquiera de los tres motores.

3.1 Uso del Asistente de Inteligencia Artificial (Gemini)

1. En la pestaña ****Plantilla de Reporte****, presione el botón ****Asistente IA****.
2. Escriba en lenguaje natural las instrucciones de diseño deseadas. Ejemplos:
 - ****Añade un encabezado institucional con fondo azul marino (#003366) y logo a la izquierda.****
 - ****Agrega una tabla de 5 columnas con bordes sutiles y fila de totales con suma automática.****
 - ****Inserta un código QR que verifique la autenticidad del documento con la URL oficial.****
3. Presione ****Aplicar****. La IA reescribirá la estructura XML/JRXML manteniendo el 100% de validez sintáctica.

3.2 Visualización en Tiempo Real

- En cualquier momento presione ****Renderizar Reporte****.
- El motor AOT compilará la plantilla y mostrará el PDF de alta fidelidad en el visor derecho en menos de 20 milisegundos.

4. Gestión del Ciclo de Vida: Guardar y Descargar

Una vez satisfecho con el diseño de su documento, dispone de dos opciones:

4.1 Opción A: Descarga Local (`.jrxml`, `.rpt.xml`, `.rptdesign`)

- Presione el botón ****Descargar**** en la barra superior del editor.
- El navegador descargará de inmediato el archivo nativo en su computadora, listo para ser versionado en su repositorio Git o abierto en herramientas locales como Jaspersoft Studio o Crystal Reports Designer.

4.2 Opción B: Guardar en su Tenant Cloud

- Presione el botón ****Guardar en Tenant****.
- Indique un identificador amigable en minúsculas (ejemplo: `estado-cuenta-clientes`).
- Al confirmar, la plantilla queda registrada en el almacén de su organización y lista para ser llamada por sus sistemas mediante API.
- Puede consultar y abrir sus plantillas guardadas en cualquier momento desde el menú desplegable ****Mis Plantillas****.

5. Emisión Masiva y Ejecución de Reportes

5.1 Emisión por API REST (Integración de Sistemas Core / Backend)

Para emitir un estado de cuenta o factura desde su backend, realice una solicitud HTTP POST enviando únicamente el dataset:

```
POST /api/reports/templates/estado-cuenta-clientes/render HTTP/1.1
Host: api.gmrglobe.com
X-API-Key: gmr_live_pro_key_tu_clave_secreta
Content-Type: application/json

{
  "parameters": {
    "PERIODO": "Septiembre 2026",
    "SUCURSAL": "Sede Central"
  },
  "data": [
    {
      "cliente_id": "CLI-1001",
      "nombre": "Acme Industrial S.A.",
      "saldo_anterior": 15000.00,
      "cargos": 2500.00,
      "abonos": 5000.00,
      "saldo_actual": 12500.00
    }
  ]
}
```

5.2 Emisión Segura con Contraseña por Cliente (Cifrado AES-128)

Si emite estados de cuenta masivos y requiere que cada PDF esté protegido con la contraseña del cliente respectivo, incluya el parámetro `\_pdf\_user\_password`:

```
{
  "parameters": {
    "_pdf_user_password": "Ultimos4DigitosDocumento",
    "TITULAR": "Juan Perez"
  },
  "data": [...]
}
```

El PDF se generará con cifrado nativo estándar; nadie sin esa clave podrá abrir ni imprimir el archivo.

6. Ejemplos de Integración (SDKs Oficiales)

6.1 Python

```
import requests

API_KEY = "gmr_live_pro_key_tu_clave"
BASE_URL = "https://api.gmrglobe.com"

payload = {
    "parameters": {"EMPRESA": "Banco Innovador"},
    "data": [{"cuenta": "100-293-11", "monto": 450.00}]
}

response = requests.post(
    f"{BASE_URL}/api/reports/templates/estado-cuenta-clientes/render",
    headers={"X-API-Key": API_KEY, "Content-Type": "application/json"},
    json=payload
)

if response.status_code == 200:
    with open("estado_cuenta.pdf", "wb") as f:
        f.write(response.content)
    print("· PDF generado exitosamente.")
```

6.2 Node.js / TypeScript

```
import axios from 'axios';
import * as fs from 'fs';

async function generateReport() {
    const response = await axios.post(
        'https://api.gmrglobe.com/api/reports/templates/estado-cuenta-clientes/ren
    {
        parameters: { EMPRESA: 'Banco Innovador' },
        data: [{ cuenta: '100-293-11', monto: 450.00 }]
    },
    {
        headers: { 'X-API-Key': 'gmr_live_pro_key_tu_clave' },
        responseType: 'arraybuffer'
    }
    );

    fs.writeFileSync('estado_cuenta.pdf', response.data);
    console.log('· PDF guardado.');
```

7. Preguntas Frecuentes y Soporte

- **¿Mis datos quedan guardados en los servidores de GMR al generar un reporte?*

No. El motor opera bajo el principio de **Zero-Data Retention** para payloads dinámicos: los datos se procesan en memoria volátil de la CPU para estampar el PDF y se liberan de inmediato.

- **¿Qué sucede si supero mi límite de peticiones por minuto?*

El gateway responderá con código `HTTP 429 Too Many Requests`. Los SDKs oficiales reintentan automáticamente con backoff exponencial. Si su volumen crece de forma sostenida, puede ascender de plan desde el Portal de Clientes.